

PROBLEMES (2,5 punts cada un)

- 1) Sigui f una aplicació lineal que té per matriu associada en la base canònica

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & a \\ a & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ amb } a \in \mathbb{R}$$

bijectiva $\det A = \{0\}$

- Calculeu els valors d' a i de b per tal que f no sigui un isomorfisme i que $f(1, b, 0) = (0, -2, 2)$
- Per $a = 2$ calculeu la dimensió i una base de $\text{Ker } f$
- Per $a = -2$ calculeu la dimensió i una base de $\text{Im } f$
- Calculeu els valors d' a per tal que es compleixi que $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = (1, 1, 0)\} = \emptyset$
- Si g és una aplicació lineal de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^3$ que compleix que $(-1, 2) \in \text{Ker } f$, $g(0, 1) = (1, -1, 2)$; calculeu $(f \circ g)(2, -4)$

- 2) Sigui f un endomorfisme de $\mathbb{R}^3$ que té per matriu associada en la base canònica

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 3 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

- Estudieu, segons els paràmetres reals a i b , quan f és diagonalitzable.
- Trobeu el valor d' a i b sabent que $(2, -12, 1)$ és un vector propi de f .
- Per $a = 1, b = 0$ trobeu les matrius P i D (Diagonal), tals que $A = PDP^{-1}$.
- Pels valors anteriors d' a i de b tenim un sistema recursiu en que l'estat o terme n -èsim (x_n, y_n, z_n) s'expressa en funció de l'anterior a través de la equació

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \\ z_{n-1} \end{pmatrix} \text{ on l'estat inicial és } \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

A quin estat tendirà el sistema quan $n \rightarrow \infty$?

- 3) Sigui la matriu A i el vector columna b donats per

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

- Quina condició han de complir les coordenades de b per tal que el sistema $Ax = b$ sigui compatible?
- Per $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ trobeu la solució dels sistema $Ax = b$ si existeix; en cas contrari trobeu la solució de mínims quadrats.

- c) Trobeu el conjunt de vectors ortogonals a $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, amb el producte escalar habitual.

- d) Donats dos vectors $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$, definim el producte escalar

$$\langle v_1, v_2 \rangle = v_1^T (A^T A + I_2) v_2$$

Trobeu els valors de α per tal que $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ i $c = \begin{pmatrix} 4 \\ \alpha \end{pmatrix}$ siguin ortogonals d'acord amb aquest producte escalar.

- e) Trobeu la projecció de b sobre $d = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ segons el producte escalar habitual i segons el que hem definit en l'apartat anterior.